

Documentación técnica

Clases del frontend (screens)

Widgets

Se hacen uso de widgets que se han usado a lo largo del curso, el único widget nuevo que se ha incluido es el que se puede encontrar en el `_buildQuestionView` de `_trivia_openings.dart`, es el widget `StreamBuilder` de la librería `just_audio`. Este widget obtiene el `PlayerState` (estado del jugador) que puede ser escuchando, pausando, cargando el audio... Cada vez que obtiene un estado del jugador el stream de `just_audio` lo capta, llamando al contenido dentro del builder. La variable de `playing` se obtiene cuando el estado del jugador está reproduciendo el audio (`playerState?.playing`), esta variable se usa para mostrar el botón de pausa cuando se esté reproduciendo y botón de play cuando se deje de reproducir.

Modelos (models)

AniListCharacter

De este modelo tendremos los campos siguientes del personaje:

- `id` (identificador del personaje)
- `name` (nombre del personaje)
- `imageUrl` (url de la imagen)

AnimeThemeAudio

De este modelo tendremos los campos siguientes del audio:

- `id` (identificador del anime)
- `name` (nombre legible del anime)
- `audioUrl` (url del audio)

El modelo incluye un método importante de `buildAudioUrl` que con el título en romaji del anime creará una subcadena borrando todos los caracteres especiales y por cada espacio agrega una mayúscula a la primera letra (para dar formato de título y que el endpoint de `AnimeThemes` funcione correctamente). Al final devolverá el audio que se obtiene desde la API `AnimeThemes`.

Clases de servicios (services)

AniListService

Esta clase hace una petición al endpoint de <https://graphql.anilist.co>, ejecutando una consulta GraphQL que obtiene el id, nombre e imagen de 50 personajes ordenados descendientemente por favoritos, a esto se le pasa una variable de número de página.

- El método **_fetchPage** obtendrá los personajes de una página concreta, si el código de respuesta es 200 (es decir, todo ok) entonces navega a cada personaje y los convierte cada uno a AniListCharacter (modelo declarado en models) usando el método fromJson.
- El método **fetchPopularCharacters** se llama cuando la pool de personajes no está vacía, en caso de que se llame llamara el metodo **_fetchPage** con las 4 primeras páginas (200 personajes en total) y se insertarán en la pool.
- El método **fetchTriviaQuestion** obtiene los 200 personajes de la pool, luego crea una copia de la lista para no modificar la pool original y baraja todos los personajes de la copia de la lista. El primer elemento se declara como la respuesta correcta, y las 3 siguientes como respuestas incorrectas, por último se barajan de nuevo para que la respuesta correcta no sea siempre la primera y se guardará en la variable de options. Al final devolverá un mapa con la respuesta correcta y las 4 opciones mezcladas.

AnimeThemesService

Esta clase hace una petición al endpoint de <https://graphql.anilist.co>, ejecutando una consulta GraphQL que obtiene el id y el título en romaji de 50 animes ordenados por favoritos descendientemente, esta consulta tiene una variable que es la página que se introduce.

- El método **_fetchPopularAnime** es parecido al **_fetchPage** de AniListService, obtiene el json con los personajes y convierte cada anime en un AnimeThemeAudio usando el método fromJson.
- El método **fetchAudioPool** hace lo mismo que fetchPopularCharacters pero para 8 paginas de animes populares (400 openings).
- El método **fetchTriviaQuestion** hace lo mismo que el método que hay en AniListService.

ScoreService

Esta clase gestiona la puntuacion de usuario usando firebase.

- El método **guardarPuntuacion** incrementa la cantidad de aciertos en la colección de usuarios para el documento con el id del user id actual haciendo uso del user.uid.
- El método **obtenerPuntuacion** obtiene los aciertos del usuario.
- El método **obtenerNivel** calcula el nivel del usuario, cada 10 respuestas correctas, un nivel.
- El método **obtenerTop5** obtiene el ranking de los 5 mejores, haciendo uso del .orderBy('respuestasCorrectas', descending: true) para ordenar de mayor a menor puntuación y luego trae a los 5 primeros con el .limit(5).